

Normas de dibujo técnico: NOM, ISO y ANSI

Alumno(a): _____ · Matrícula: _____ · Fecha: 10 de octubre de 2026

1. Introducción

Las normas de dibujo técnico son acuerdos que fijan cómo representar, acotar y tolerar las piezas. Existen para que cualquier persona, en cualquier taller o país, interprete el mismo plano sin ambigüedad, y para que una pieza pueda fabricarse y verificarse sin depender de quien la dibujó. Cada región tiene su propio marco: en México, las NOM y NMX; a nivel internacional, ISO; y en Estados Unidos, ANSI junto con las normas ASME.

2. Comparativa de organismos y normas

Organismo	Nombre completo	País o ámbito	Propósito	Ejemplo de aplicación en dibujo o manufactura
NOM / NMX	Norma Oficial Mexicana (NOM) y Norma Mexicana (NMX)	México. Las NOM son de observancia obligatoria; las NMX son voluntarias.	Establecer requisitos técnicos obligatorios (NOM) y referencias voluntarias (NMX). La Secretaría de Economía las coordina y se publican en el Diario Oficial de la Federación. [1]	NOM-008-SE-2021, sistema general de unidades de medida, que cancela a la NOM-008-SCFI-2002. [1] NMX-DT-128-30-IMNC-2010, convenciones básicas para vistas. [2] No se encontró una NOM específica para dibujo técnico.
ISO	International Organization for Standardization (Organización Internacional de Normalización)	Internacional. Sede en Ginebra, Suiza; fundada en 1947.	Crear normas internacionales por consenso para productos y documentación técnica, de modo que un plano sea válido en cualquier país.	ISO 128-1, principios generales de representación. [3] ISO 129-1, acotación. [4] ISO 1101, tolerancias geométricas. [5] ISO 216, formatos de papel A0 a A4. [6]
ANSI	American National Standards Institute (Instituto Nacional Estadounidense de Estándares)	Estados Unidos. Organismo privado sin fines de lucro. [7]	Aprobar como normas nacionales los estándares que desarrollan otros organismos. En dibujo, aprueba las normas Y14 que desarrolla ASME.	ASME Y14.5-2018, dimensionamiento y tolerancias GD&T. [8] ASME Y14.3, vistas ortográficas y pictóricas. [9]

3. Diferencia principal entre ISO y ANSI

Método de proyección. ISO usa el **primer diedro**: la vista superior queda debajo de la vista frontal. ANSI/ASME usa el **tercer diedro**: la vista superior queda encima de la frontal. [10][11] Confundir ambos métodos invierte la posición de las vistas y puede llevar a fabricar la pieza de forma incorrecta, por eso conviene identificar el método antes de leer el plano.

Aspecto	ISO	ANSI / ASME
Ámbito	Internacional, sede en Ginebra	Estados Unidos; las Y14 las desarrolla ASME
Unidades habituales	Milímetros (mm)	Pulgadas (in)
Método de proyección	Primer diedro	Tercer diedro
Tolerancias geométricas por defecto	Independencia: cada requisito se verifica por separado (ISO 8015). [12]	Regla #1 (envolvente) para elementos de tamaño (Y14.5-2018). [8]
Formatos de hoja	Serie A: A0 841 × 1189 mm; A4 210 × 297 mm. [6]	Serie en pulgadas: A 8.5 × 11 in hasta E 34 × 44 in. El tamaño ANSI B no equivale al ISO B. [13]

4. Importancia de utilizar normas en planos de ingeniería

- **Intercambiabilidad:** piezas fabricadas en talleres distintos encajan si las tolerancias y ajustes se definen con normas comunes, como ISO 286-1 para ajustes. [14]
- **Comunicación sin ambigüedad:** los símbolos normalizados, como los de ISO 1101, tienen una sola interpretación en cualquier país y taller. [5] Según ASEE, la mala lectura de los dibujos es una causa habitual de problemas técnicos (argumento, no estudio medido). [16]

- **Menos errores de fabricación:** reglas claras reducen el retrabajo. Ejemplo ilustrativo: una tolerancia de posición $\varnothing 0.2$ respecto a los datums A y B ubica el agujero de un pasador.
- **Requisitos contractuales y legales:** contratos y licitaciones suelen exigir una norma específica, y el plano debe declarar cuál aplica. En trámites oficiales, las unidades se rigen por la NOM-008-SE-2021. [1]
- **Referencia industrial:** según ASME, Y14.5 es el sistema de tolerancias predominante en Estados Unidos. [15]

5. Conclusión

ISO y ANSI/ASME resuelven el mismo problema con reglas distintas, por eso un plano debe declarar la norma que aplica. En México, el dibujo técnico se apoya en NMX voluntarias, mientras que las NOM son de cumplimiento obligatorio. Saber qué norma rige un plano es el primer paso para leerlo o fabricarlo.

Fuentes

- [1] Secretaría de Economía, "NOM-008-SE-2021, Sistema general de unidades de medida," Diario Oficial de la Federación, 2023. [En línea]. Disponible: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5713228&fecha=29%2F12%2F2023
- [2] IMNC, "NMX-DT-128-30-IMNC-2010. Dibujo técnico. Principios generales de presentación. Parte 30," 2010. [En línea]. Disponible: <https://platiica.economia.gob.mx/normalizacion/nmx-dt-128-30-imnc-2010/>
- [3] ISO, "ISO 128-1:2020. Technical product documentation (TPD). General principles of representation. Part 1," 2020. [En línea]. Disponible: <https://www.iso.org/standard/65296.html>
- [4] ISO, "ISO 129-1:2018. Technical product documentation (TPD). Presentation of dimensions and tolerances. Part 1," 2018. [En línea]. Disponible: <https://www.iso.org/standard/64007.html>
- [5] ISO, "ISO 1101:2017. Geometrical product specifications (GPS). Geometrical tolerancing," 2017. Fuente secundaria: <https://genorma.com/en/standards/iso-1101-2017>
- [6] ISO, "ISO 216:2007. Writing paper and certain classes of printed matter. Trimmed sizes. A and B series," 2007. [En línea]. Disponible: <https://www.iso.org/standard/36631.html>
- [7] ANSI, "History." [En línea]. Disponible: <https://www.ansi.org/about/history>
- [8] ASME, "Y14.5-2018. Dimensioning and Tolerancing." [En línea]. Disponible: <https://www.asme.org/codes-standards/find-codes-standards/y14-5-dimensioning-tolerancing/2018>
- [9] ASME, "Y14.3. Orthographic and Pictorial Views." [En línea]. Disponible: <https://www.asme.org/codes-standards/find-codes-standards/y14-3-orthographic-pictorial-views>
- [10] Autodesk, "Métodos de proyección," Autodesk Help. [En línea]. Disponible: <https://help.autodesk.com/cloudhelp/ENU/FDOC-Core/files/GUID-0DB05CD9-BE99-4E45-9FBD-8B8AF1F297BF.htm>
- [11] ISO, "ISO 128-3:2022." Ficha de catálogo. [En línea]. Disponible: <https://iteh.es/catalog/standards/iso/75d888a5-6e9a-4fac-9120-8f2dfc20899/iso-128-3-2022>
- [12] ISO, "ISO 8015:2011. Geometrical product specifications (GPS). Fundamentals. Concepts, principles and rules," 2011. [En línea]. Disponible: <https://www.iso.org/standard/55979.html>
- [13] ANSI, "Standard paper sizes: ISO & ANSI A/A4," blog de ANSI. [En línea]. Disponible: <https://blog.ansi.org/ansi/standard-paper-sizes-iso-ansi-a-a4/>
- [14] ISO, "ISO 286-1:2010. Geometrical product specifications (GPS). ISO code system for tolerances on linear sizes. Part 1," 2010. [En línea]. Disponible: <https://www.iso.org/standard/45975.html>
- [15] ASME, "Workforce blog: engineering education falls short on GD&T." [En línea]. Disponible: <https://www.asme.org/topics-resources/content/workforce-blog-engineering-education-falls-short-on-gd-t>
- [16] ASEE, "Modifying CAD courses to improve proficiency in interpretation of engineering drawings." [En línea]. Disponible: <https://peer.asee.org/modifying-cad-courses-to-improve-proficiency-in-interpretation-of-engineering-drawings-using-modified-constructivism-approach.pdf>